LAPORAN PRAKTIKUM
BASIS DATA I
MODUL 2

Perancangan Basis Data

Oleh:

Muhammad Abrar **NIM. 2510817310001**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA I
MODUL 2

Laporan Praktikum Basis Data I Modul 2 : Perancangan Basis Data ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Basis Data I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Muhammad Abrar
NIM : 2510817310001

Menyetujui,	Mengetahui,
Asisten Praktikum	Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Muhammad Ibnu Sina	Muti'a Maulida, S.Kom., M.TI.
NIM. 2310817210009	NIP. 198810272019032013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL iv

SOAL 1 1

SOAL 2 2

SOAL 3 4

SOAL 4 5

TAUTAN GIT HUB 7

DAFTAR GAMBAR

No table of contents entries found.

DAFTAR TABEL

Table 1. Atribut dan Keterangannya pada Entitas Data_Nasabah 2
Table 2. Atribut dan Keterangannya pada Entitas Akun_Deposit_Nasabah 2
Table 3. Atribut dan Keterangannya pada Entitas Cabang_Bank 2
Table 4. Atribut dan Keterangannya pada Entitas Data_Transaksi 3
Table 5. Contoh Kardinalitas Relasi antar Entitas 4
Table 6. Kardinalitas Relasi Antar Entitas 4
Table 7. Contoh Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung 5
Table 8. Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung 5

SOAL 1

Tentukan 4 (empat) entitas yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan pada studi kasus

PENYELESAIAN

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pada studi kasus, Berikut empat entitas yang diperlukan:

1. **Entitas Data_Nasabah:** Entitas ini Data_Nasabah: Menyimpan seluruh informasi identitas dan profil nasabah, mulai dari data kependudukan (NIK, KTP), informasi kontak, profil ekonomi, hingga status keanggotaan. Data ini menjadi fondasi verifikasi identitas nasabah dalam setiap interaksi dengan bank.
2. **Entitas Akun_Deposit_Nasabah:** Entitas ini Mencatat semua detail rekening simpanan nasabah, termasuk jenis produk tabungan, saldo aktual, batas transaksi harian, status rekening, serta konfigurasi layanan digital. Setiap rekening terhubung ke satu cabang pembuka dan dapat dimiliki lebih dari satu nasabah.
3. **Entitas Cabang_Bank:** Menyimpan data master seluruh unit cabang yang dimiliki bank, mencakup identitas, lokasi geografis, informasi operasional, dan status keaktifan cabang. Data ini digunakan sebagai acuan oleh rekening maupun transaksi yang terjadi di cabang tersebut.
4. **Entitas Data_Transaksi:** Mencatat setiap aktivitas keuangan (mutasi) yang dilakukan oleh nasabah pada akun deposit tertentu. Setiap record transaksi memuat informasi waktu transaksi, nominal, serta relasi ke rekening dan nasabah yang bersangkutan melalui Foreign Key.

SOAL 2

Tentukan atribut dari masing-masing entitas pada nomor 1 beserta keterangan penggunaan atribut, tipe data dan ukuran data yang tepat

PENYELESAIAN

berikut atribut yang dimiliki oleh masing-masing entitas, beserta tipe data, ukuran, dan keterangannya:

Table 1. Atribut dan Keterangannya pada Entitas Data_Nasabah

Atribut	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id_nasabah	INT	11	Primary Key
nik_ktp	CHAR	16	Identitas Kependudukan
nama_nasabah	VARCHAR	50	Nama Lengkap
alamat	VARCHAR	100	Alamat Domisili
no_telepon	VARCHAR	15	Informasi Kontak
profil_ekonomi	VARCHAR	50	Pekerjaan/Penghasilan
status_anggota	VARCHAR	20	Status Keanggotaan

Table 2. Atribut dan Keterangannya pada Entitas Akun_Deposit_Nasabah

Atribut	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
no_rekening	VARCHAR	20	Primary Key
saldo_aktual	DECIMAL	15,2	Saldo Saat Ini
jenis_rekening	ENUM	-	'Tabungan', 'Giro', 'Deposito'
batas_harian	DECIMAL	15,2	Batas Transaksi Harian
status_rekening	ENUM	-	'Aktif', 'Dormant', 'Tutup'
config_digital	VARCHAR	50	Konfigurasi Layanan Digital
id_cabang	INT	11	Foreign Key (Cabang)

Table 3. Atribut dan Keterangannya pada Entitas Cabang_Bank

Atribut	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id_cabang	INT	11	Primary Key

nama_cabang	VARCHAR	50	Nama Unit Cabang
alamat_cabang	VARCHAR	150	Lokasi Geografis (Gedung)
no_telp_cabang	VARCHAR	15	Informasi Kontak Operasional
status_aktif	ENUM	-	Status Keaktifan Cabang

Table 4. Atribut dan Keterangannya pada Entitas Data_Transaksi

Atribut	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id_transaksi	INT	11	Primary Key
no_rekening	VARCHAR	20	Foreign Key (Rekening)
id_nasabah	INT	11	Foreign Key (Nasabah)
tgl_transaksi	DATETIME	-	Waktu Mutasi Keuangan
nominal	DECIMAL	15,2	Nilai Transaksi
keterangan	VARCHAR	100	Deskripsi Aktivitas

SOAL 3

Tentukan kardinalitas relasi antar entitas dengan mengisikan pada matriks relasi berikut:

Table 5. Contoh Kardinalitas Relasi antar Entitas

	Entitas 1	**Entitas 2**	**Entitas 3**	**Entitas 4**
Entitas 1				
Entitas 2				
Entitas 3				
Entitas 4				

PENYELESAIAN

Berikut adalah hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya (kardinalitas) yang ada dalam basis data tersebut:

Table 6. Kardinalitas Relasi Antar Entitas

	Data_Nasabah	**Akun_Deposit**	**Cabang_Bank**	**Data_Transaksi**
Data_Nasabah	-	M:N	-	1:N
Akun_Deposit	N:1	-	N:1	1:N
Cabang_Bank	-	1:N	-	-
Data_Transaksi	N:1	N:1	-	-

SOAL 4

Tentukan keterangan relasi, atribut yang menjadi penghubung antar entitas sesuai dengan kardinalitas yang ditentukan pada matriks relasi soal nomor

Table 7. Contoh Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung

Keteraangan Relasi	Tabel Utama	Tabel Kedua	Atribut Penghubung (Foreign Key)

Contoh :

Keterangan Relasi : Entitas A memiliki Entitas B

Tabel Utama : Entitas A

Tabel Kedua : Entitas B

Atribut Penghubung : Atribut 1.A di Entitas A

PENYELESAIAN

Berdasarkan kardinalitas yang telah ditentukan pada soal nomor 3, berikut adalah keterangan dari masing-masing relasi beserta atribut yang menjadi penghubung antar entitas:

Table 8. Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung

Keteraangan Relasi	Tabel Utama	Tabel Kedua	Atribut Penghubung (Foreign Key)
Cabang_Bank menaungi Akun_Deposit_Nasabah	Cabang_Bank	Akun_Deposit_Nasabah	id_cabang di Akun_Deposit_Nasabah
Akun_Deposit_Nasabah mencatat	Akun_Deposit_Nasabah	Data_Transaksi	no_rekening di Data_Transaksi

mutasi di Data_Transaksi			
Data_Nasabah melakukan Data_Transaksi	Data_Nasabah	Data_Transaksi	id_nasabah di Data_Transaksi
Data_Nasabah memiliki Akun_Deposit_Nasabah (M:N)	Data_Nasabah	Kepemilikan_Akun*	id_nasabah & no_rekening di Kepemilikan_Akun

TAUTAN GIT HUB

https://github.com/Abrar-rawr/PRAKTIKUM_BASIS_DATA_I/tree/main/Modul2